
TRABAJO DE FIN DE MASTER

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Guillermo Rey Ley

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Curso 2026-2027

24 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

1. Preliminares	1
1.1. Operador maximal	1

1. Preliminares

1.1. Operador maximal

Definición 1.1.1 (Operador maximal). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una colección de conjuntos medibles. $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es el operador maximal asociado a $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f \in \mathcal{L}^1(X, \Sigma, \mu) : \forall x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \frac{1}{\mu(E)} \int_E |f| d\mu.$$

Definición 1.1.2 (Cubo n -ádico de grado k). Sea $n \in \mathbb{N}$ primo, $d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n -ádico de grado $k \in \mathbb{Z}$

$$\iff \exists (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d [n^{-k} n_i, n^{-k} (n_i + 1)].$$

Definición 1.1.3 (Cubo n -ádico). Sea $n \in \mathbb{N}$, $d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n -ádico

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : Q \text{ es un cubo } n\text{-ádico de grado } k$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d [n^{-k} n_i, n^{-k} (n_i + 1)].$$

Al conjunto de cubos n -ádicos de $\mathbb{R}^d$ se le denota por $\mathcal{D}_n$.

Teorema 1.1.4. Sea $d \in \mathbb{N}$, $1 < p \leq \infty$. Entonces,

- (1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ es medible.
- (2) $\forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : \forall \lambda > 0 : m(\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.
- (3) $\exists C_p > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leq C_p \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

Demostración: Veamos cada apartado por separado.

- (1) Observamos que $\mathcal{D}_n$ es una familia numerable de conjuntos medibles, por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ es el supremo de una familia numerable de funciones medibles, por lo que es medible.
- (2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos el conjunto $E_\lambda := \{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\}$. Veamos que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$, donde $\mathcal{D}_n^\lambda := \left\{Q \in \mathcal{D}_n : \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda\right\}$:
 $\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, existe $Q \in \mathcal{D}_n$ tal que $x \in Q$ y $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$.

⊃ Sea $x \in \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$. Entonces, existe $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$ tal que $x \in Q$, entonces, $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$.
 Por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{Q \in \mathcal{D}_n} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Ahora bien, observamos que para cualquier familia $\{Q_j\}_{j \in J} \subset \mathcal{D}_n$, existe una subfamilia $\{Q_{j_k}\}_{k \in K} \subset \{Q_j\}_{j \in J}$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup_{j \in J} Q_j = \bigsqcup_{k \in K} Q_{j_k}$.

Por tanto, para $\mathcal{D}_n^\lambda$, existe una subfamilia $\tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda \subset \mathcal{D}_n^\lambda$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda = \bigsqcup \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$. Entonces, usando que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$ y que $\tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$ es una familia numerable de cubos disjuntos, tenemos que

$$m(E_\lambda) = m\left(\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda\right) = m\left(\bigsqcup \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda\right) = \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q).$$

Además, para cada $Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$, tenemos que $m(Q) < \frac{1}{\lambda} \int_Q |f|$. Por tanto,

$$m(E_\lambda) = \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q) < \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \frac{1}{\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \int_{E_\lambda} |f|.$$

Por monotonía de la integral, concluimos que $m(E_\lambda) \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

- (3) Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Escribimos $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| > \lambda/2\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| \leq \lambda/2\}}$. Entonces, para cada $x \in \mathbb{R}^d$, tenemos que

$$M_{\mathcal{D}_n} f_2(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| \leq \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q \frac{\lambda}{2} = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \cdot \frac{\lambda}{2} m(Q) = \frac{\lambda}{2}.$$

Por otro lado, observamos que

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{D}_n} f(x) &= \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1 + f_2| \leq \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \left(\int_Q |f_1| + \int_Q |f_2| \right) \\ &= \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1| + \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| = M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + M_{\mathcal{D}_n} f_2(x). \end{aligned}$$

En consecuencia, tenemos que $M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leq M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + \frac{\lambda}{2}$. Entonces, si $M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda$, se sigue que $M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > \frac{\lambda}{2}$, es decir,

$$\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > \frac{\lambda}{2}\right\}.$$

Por tanto, por subaditividad de la medida y el apartado (2), tenemos que

$$m\left(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\}\right) \leq m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > \frac{\lambda}{2}\right\}\right) \leq \frac{2}{\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}.$$

Ahora bien, usando esta desigualdad y el teorema de Tonelli, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &= \int_{\mathbb{R}^d} |M_{\mathcal{D}_n} f|^p \stackrel{\text{TFC}}{=} \int_{\mathbb{R}^d} \int_0^{|M_{\mathcal{D}_n} f(x)|} p \lambda^{p-1} d\lambda dx \\
&= p \int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty \lambda^{p-1} \mathbb{1}_{\{|M_{\mathcal{D}_n} f(x)| > \lambda\}} d\lambda dx \\
&\stackrel{\text{Tonelli}}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{\{|M_{\mathcal{D}_n} f(x)| > \lambda\}} dx d\lambda \\
&= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\}) d\lambda \\
&\leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{2}{\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1} d\lambda = 2p \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f_1(x)| dx \right) d\lambda \\
&= 2p \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda/2\}}(x) dx \right) d\lambda \\
&\stackrel{\text{Tonelli}}{=} 2p \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^\infty \lambda^{p-2} \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda/2\}}(x) d\lambda \right) dx \\
&= 2p \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{2|f(x)|} \lambda^{p-2} d\lambda \right) dx = 2p \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left[\frac{\lambda^{p-1}}{p-1} \right]_0^{2|f(x)|} dx \\
&= \frac{2p}{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| (2|f(x)|)^{p-1} dx = \frac{2^p p}{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p dx = \frac{2^p p}{p-1} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p.
\end{aligned}$$

■